

TAREA 02

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Configuración y administración de servidores Web

Abraham Quintana Micó 3º DAW Semi B

Índice

TAREA 02 Desarrollo Web en Entorno Servidor.....	1
Configuración y administración de servidores Web.....	1
Introducción.....	3
Apartado 1 – Configuración del VirtualHost y preparación del servidor.....	4
Apartado 2 – Acceso libre y acceso limitado con autenticación Basic.....	7
Apartado 3 – Permitir el protocolo HTTPS en el VirtualHost.....	11
Conclusión.....	14

Introducción

En esta práctica he trabajado el despliegue de un sitio web local usando Apache2, configurando distintos niveles de acceso y asegurando la conexión con HTTPS usando SSL.

He seguido los pasos indicados en el enunciado, pero también he tenido que resolver algunos problemas que surgieron por configuraciones anteriores (como el uso del puerto 82 en la UT1). Eso me obligó a revisar bien los puertos, los VirtualHost y ajustar la configuración para que todo funcione correctamente en el puerto 80, como pide la práctica.

Durante el proceso he ido obteniendo capturas de cada paso, comandos y pruebas en el navegador, para dejar constancia de cómo he ido solucionando cada parte.

Apartado 1 – Configuración del VirtualHost y preparación del servidor

Antes de crear el VirtualHost tuve que preparar el servidor para que todo funcionara correctamente. Lo primero fue actualizar los paquetes del sistema con:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

De esta forma me aseguré de tener Apache y las librerías al día. Luego comprobé que el servicio de apache estaba activo con:

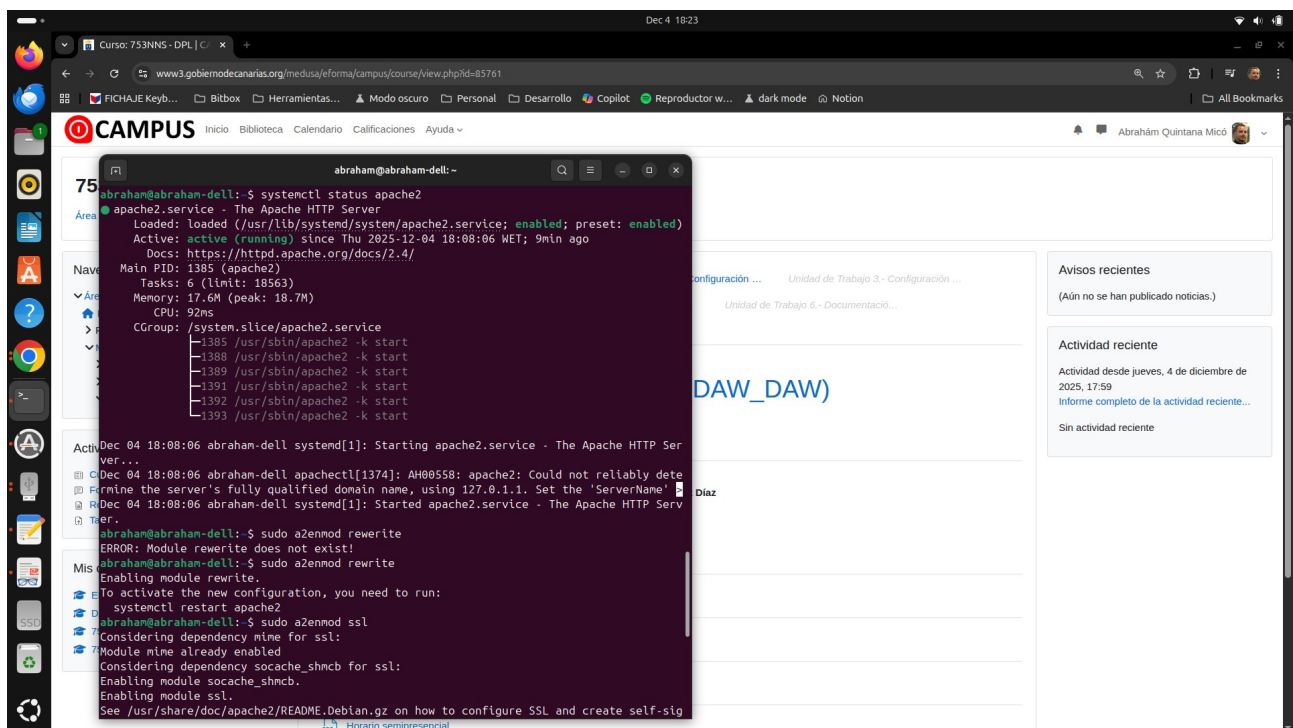
```
systemctl status apache2
```

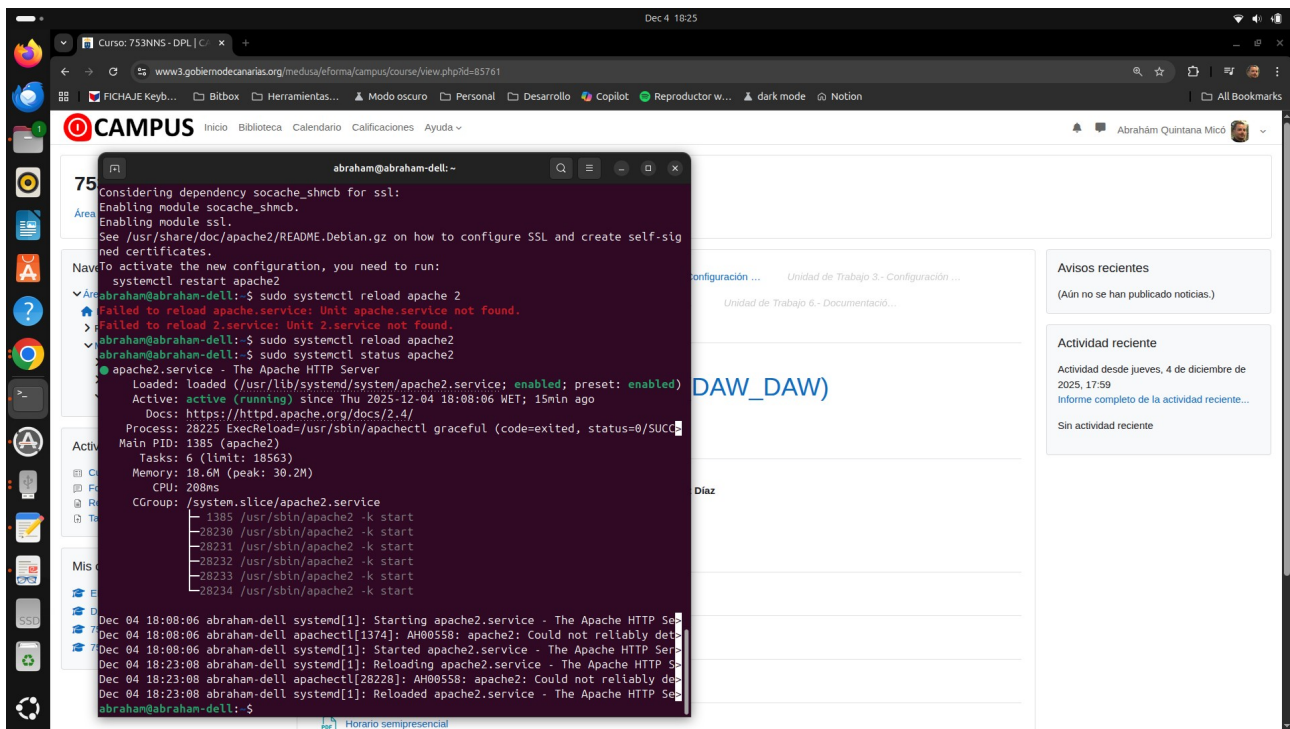
y confirmé que aparecía como **active (running)**.

Luego activé los módulos rewrite y ssl de Apache:

El módulo rewrite se usa para reescribir URLs de forma dinámica. Aunque en esta práctica no lo usé directamente, lo activé por si hacía falta más adelante, por ejemplo para redirigir de HTTP a HTTPS o para gestionar rutas amigables en aplicaciones web. El módulo ssl sí era necesario para el apartado 3, donde se configura el acceso seguro por HTTPS, pero activarlo tan pronto me generó problemas para completar el punto 2.

Después de activar los módulos, reinicié Apache para aplicar los cambios:

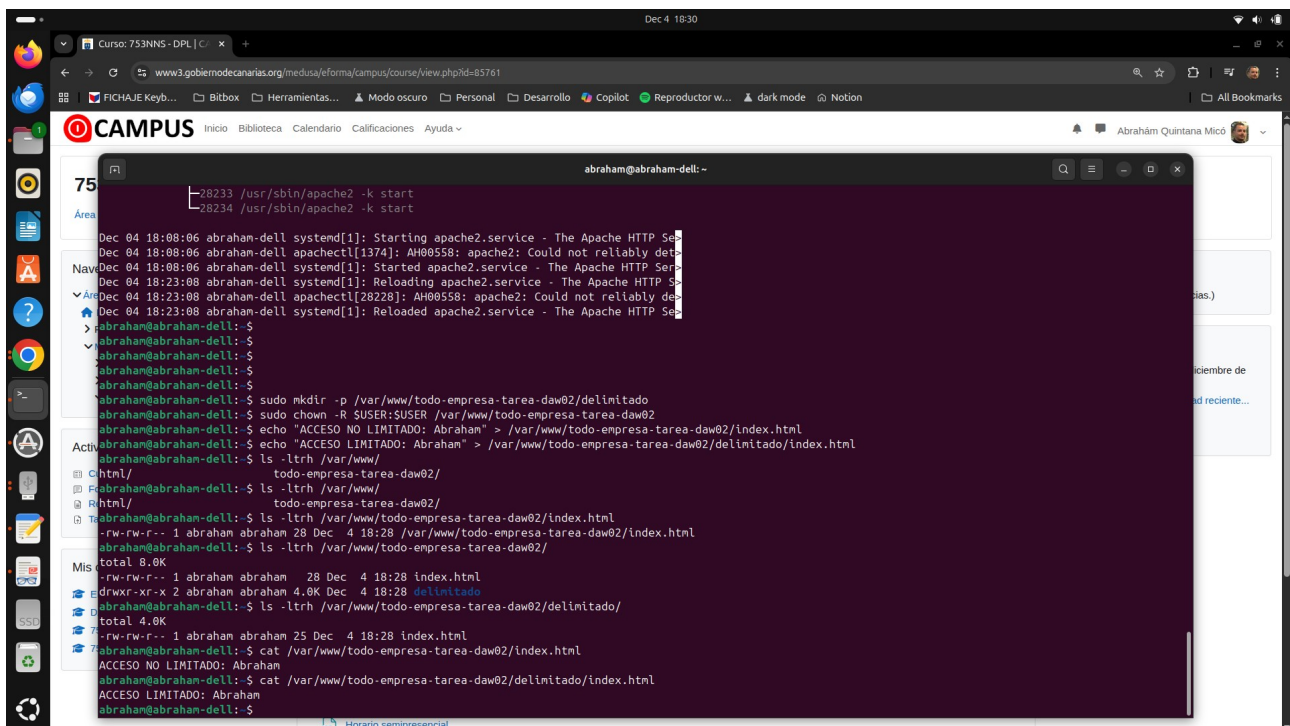




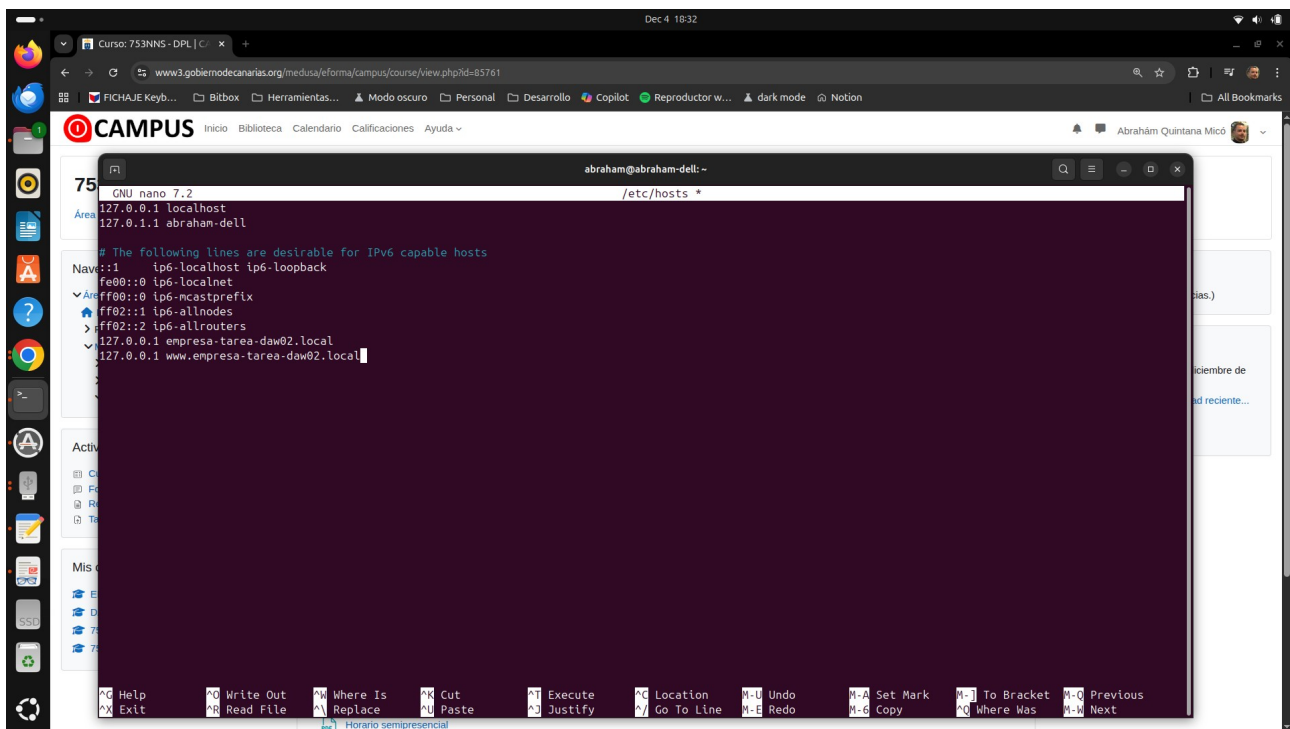
Con el servidor listo, pasé a crear la estructura de directorios.

Dentro de `/var/www/` creé la carpeta `todo-empresa-tarea-daw02` y dentro de ella el subdirectorio `delimitado`. También cambié los permisos para asegurarme de que Apache pudiera acceder sin problemas.

Luego añadí los dos archivos `index.html` con los textos que pide el enunciado:

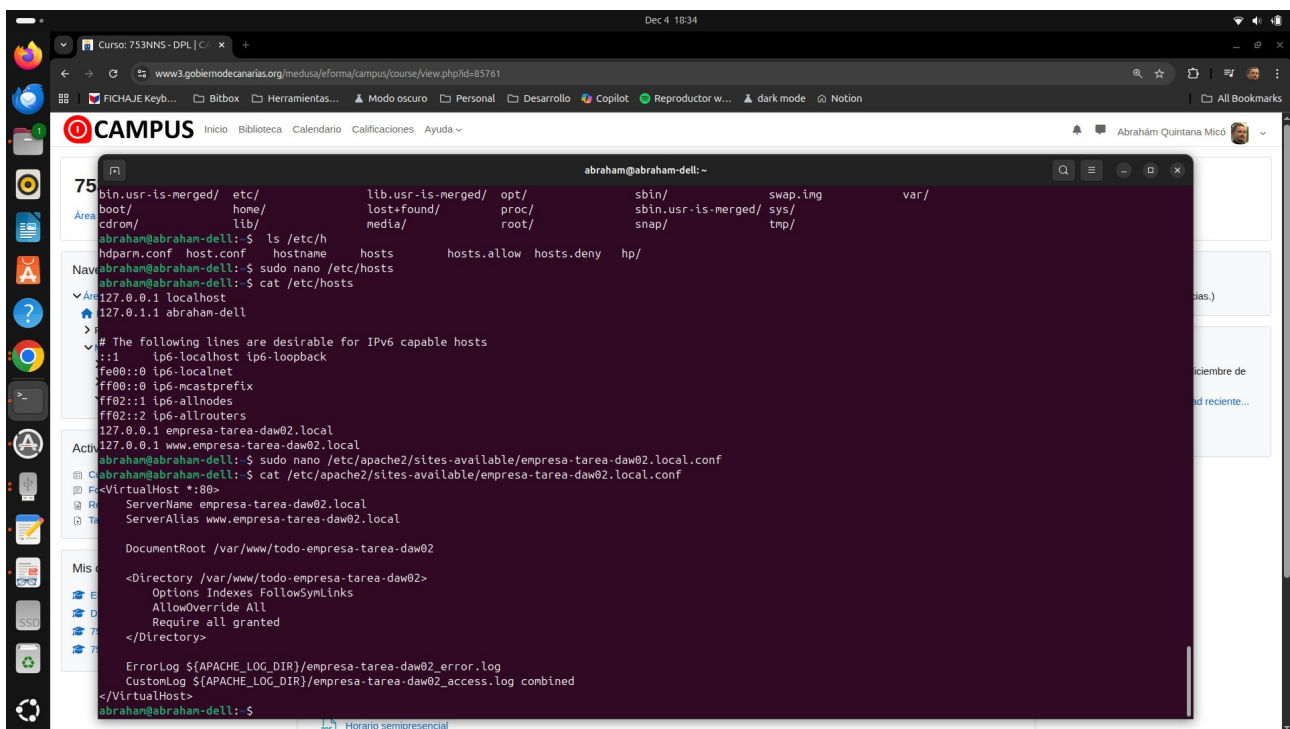


Después edité el archivo `/etc/hosts` para que los nombres `empresa-tarea-daw02.local` y `www.empresa-tarea-daw02.local` apuntaran a `127.0.0.1`.



```
abraham@abraham-dell: ~  
GNU nano 7.2 /etc/hosts *  
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 abraham-dell  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff00::0 ip6-mcastprefix  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters  
127.0.0.1 empresa-tarea-daw02.local  
127.0.0.1 www.empresa-tarea-daw02.local
```

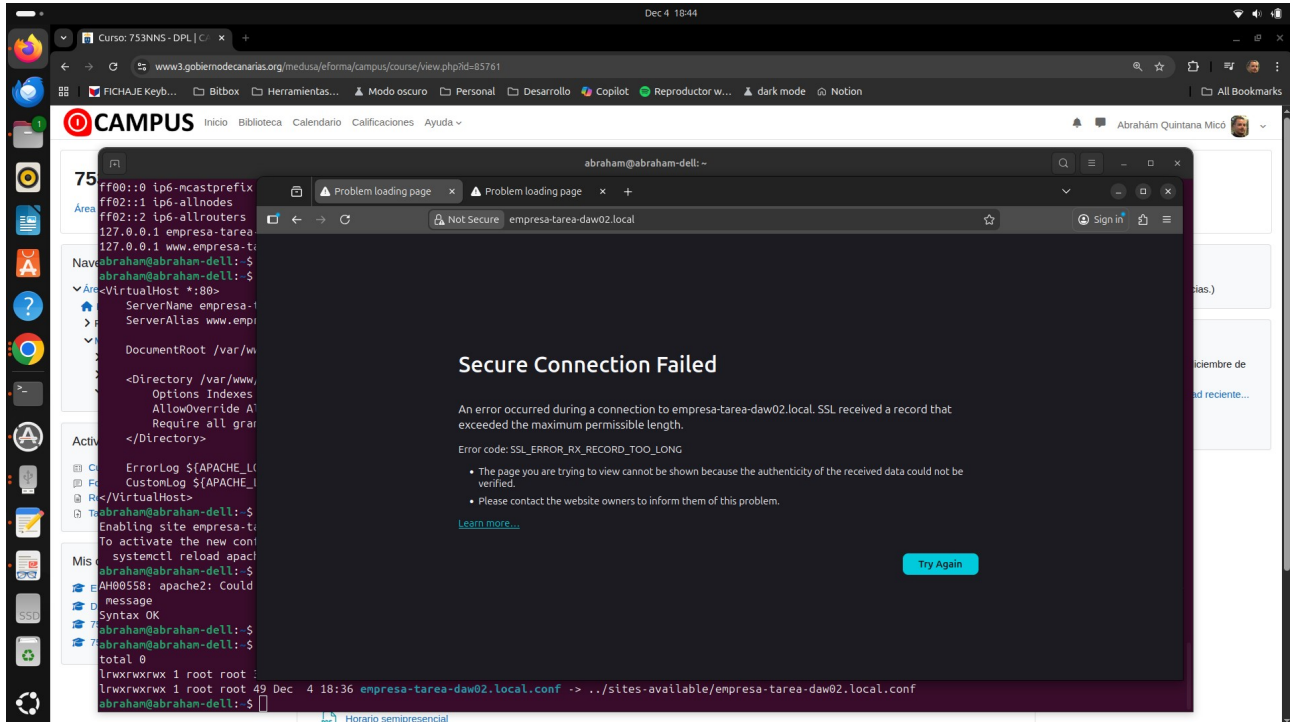
Con eso listo, creé el fichero de configuración del sitio en `/etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02.local.conf`:



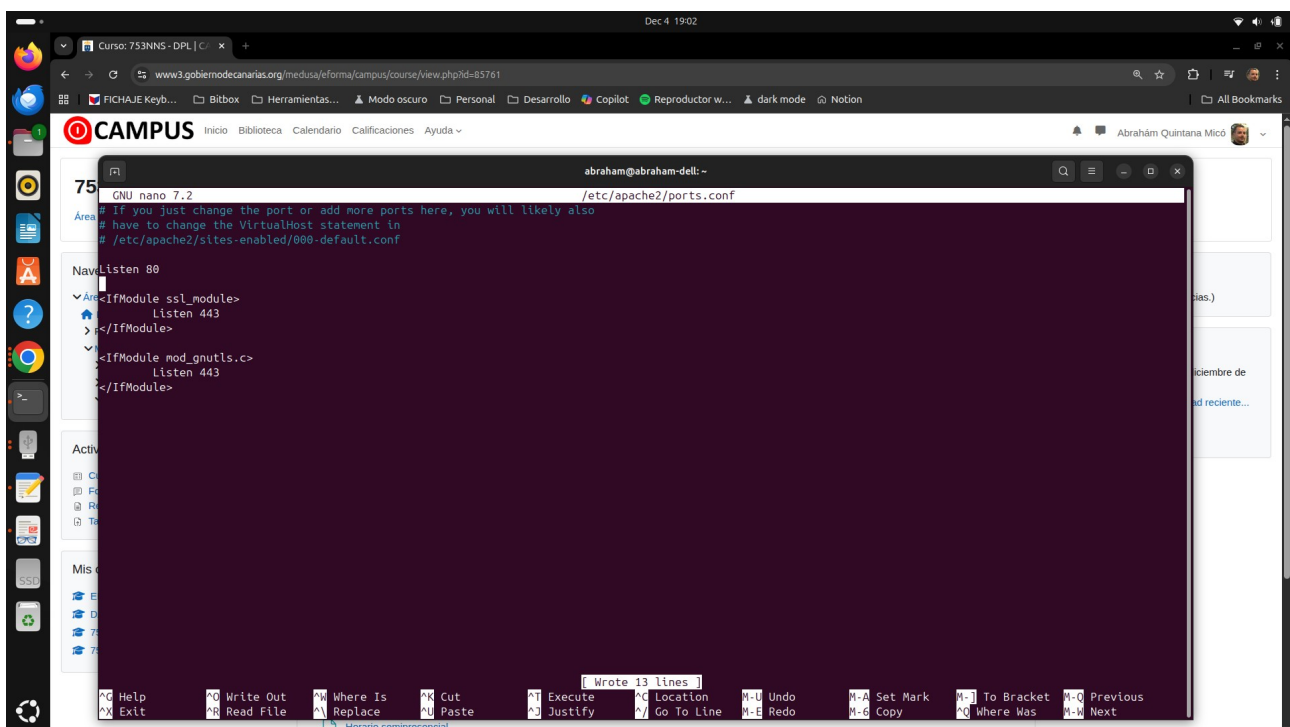
```
abraham@abraham-dell: ~  
bin.usr-is-merged/ etc/ lib.usr-is-merged/ opt/ sbin/ swap.img var/  
boot/ home/ lost+found/ proc/ sbin.usr-is-merged/ sys/   
crony/ lib/ media/ root/ snap/ tnp/  
abraham@abraham-dell:~$ ls /etc/h  
hdparm.conf host.conf hostname hosts hosts.allow hosts.deny hp/  
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/hosts  
abraham@abraham-dell:~$ cat /etc/hosts  
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 abraham-dell  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff00::0 ip6-mcastprefix  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters  
127.0.0.1 empresa-tarea-daw02.local  
127.0.0.1 www.empresa-tarea-daw02.local  
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02.local.conf  
abraham@abraham-dell:~$ cat /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02.local.conf  
<VirtualHost *:80>  
    ServerName empresa-tarea-daw02.local  
    ServerAlias www.empresa-tarea-daw02.local  
  
    DocumentRoot /var/www/todo-empresa-tarea-daw02  
  
    <Directory /var/www/todo-empresa-tarea-daw02>  
        Options Indexes FollowSymLnks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa-tarea-daw02_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa-tarea-daw02_access.log combined  
</VirtualHost>  
abraham@abraham-dell:~$
```

Apartado 2 – Acceso libre y acceso limitado con autenticación Basic

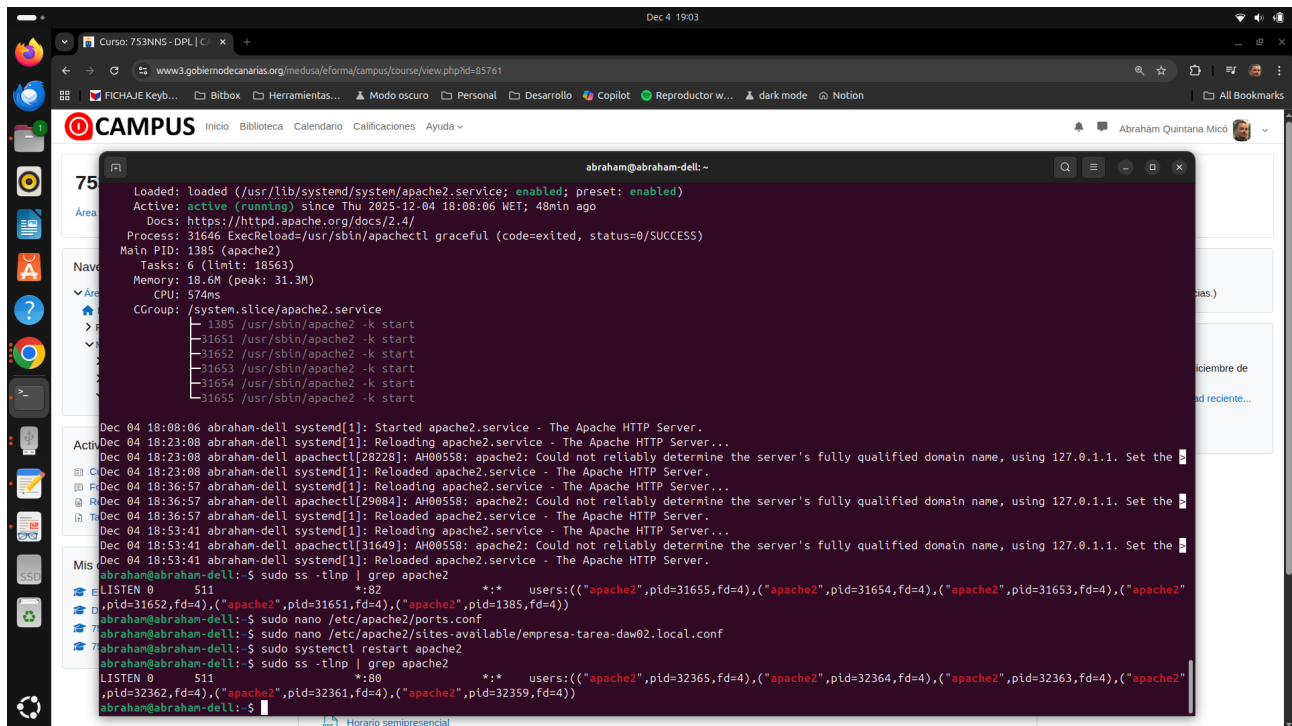
Ahí tuve problemas al intentar acceder a los sitios porque tenía activo el ssl:



Luego revisé el fichero `/etc/apache2/ports.conf` y me aseguré de que Apache estuviera escuchando en el puerto 80. En la práctica anterior (UT1) lo había dejado en el puerto 82, así que lo cambié al 80:



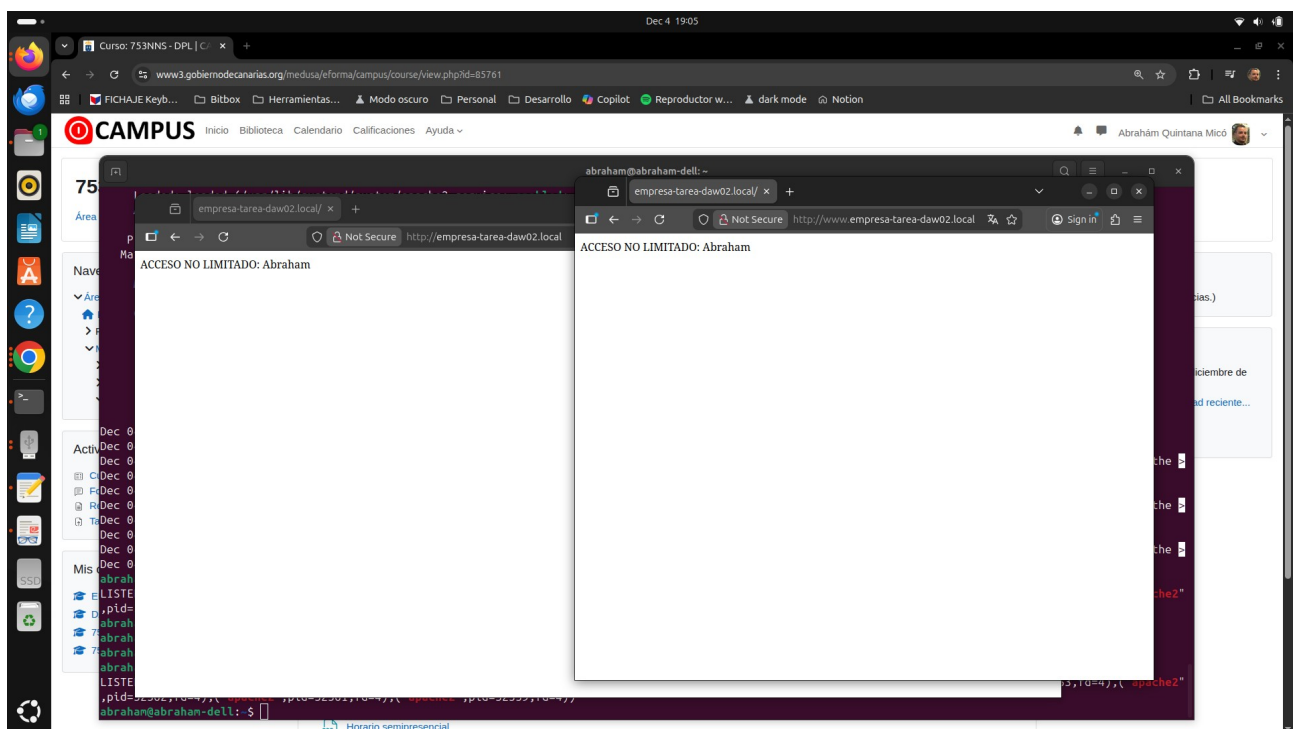
Y lo comprobé en el siguiente pantallazo se ve el cambio del puerto de escucha:



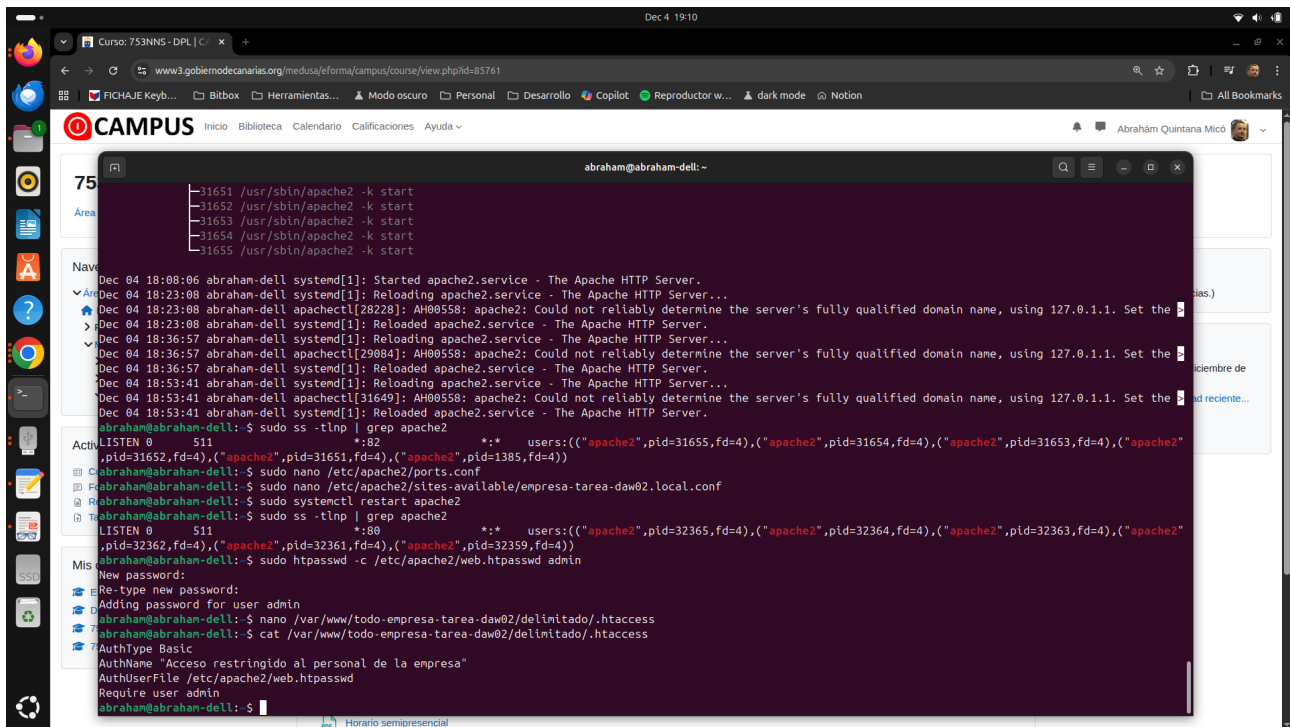
```
abraham@abraham-dell:~$ systemctl status apache2.service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2025-12-04 18:08:06 WET; 48min ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Process: 31646 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1385 (apache2)
Tasks: 6 (limit: 18563)
Memory: 18.6M (peak: 31.3M)
CPU: 574ms
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─1385 /usr/sbin/apache2 -k start
├─31651 /usr/sbin/apache2 -k start
├─31652 /usr/sbin/apache2 -k start
├─31653 /usr/sbin/apache2 -k start
├─31654 /usr/sbin/apache2 -k start
└─31655 /usr/sbin/apache2 -k start

Dec 04 18:08:06 abraham-dell systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
Dec 04 18:23:08 abraham-dell apachectl[28228]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
Dec 04 18:23:08 abraham-dell systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server.
Dec 04 18:36:57 abraham-dell apachectl[29084]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
Dec 04 18:36:57 abraham-dell systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server.
Dec 04 18:53:41 abraham-dell apachectl[31649]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
Dec 04 18:53:41 abraham-dell systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server.
abraham@abraham-dell:~$ sudo ss -tlnp | grep apache2
LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:((("apache2",pid=31655,fd=4),("apache2",pid=31654,fd=4),("apache2",pid=31653,fd=4),("apache2",pid=31652,fd=4),("apache2",pid=31651,fd=4),("apache2",pid=1385,fd=4))
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/ports.conf
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02.local.conf
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl restart apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo ss -tlnp | grep apache2
LISTEN 0 511 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:((("apache2",pid=32365,fd=4),("apache2",pid=32364,fd=4),("apache2",pid=32363,fd=4),("apache2",pid=32362,fd=4),("apache2",pid=32361,fd=4),("apache2",pid=32359,fd=4))
abraham@abraham-dell:~$
```

En este punto ya pude acceder a los sitios de acceso no limitado:

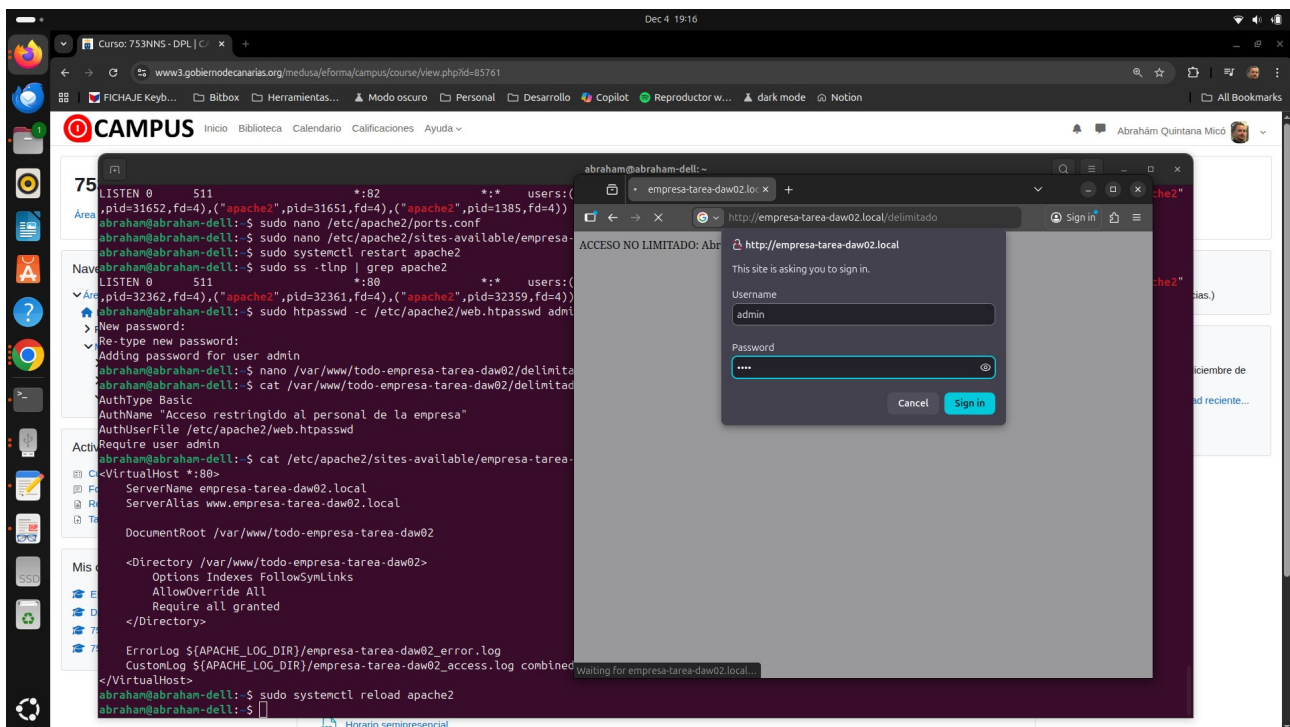


Luego pasé a configurar el acceso limitado al subdirectorio delimitado. Creé el fichero .htaccess :



```
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl stop apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl start apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl reload apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/ports.conf
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02.local.conf
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl restart apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo ss -tlnp | grep apache2
LISTEN 0      511          *:80          *:80          users:(("apache2",pid=31655,fd=4),("apache2",pid=31654,fd=4),("apache2",pid=31653,fd=4),("apache2",pid=31652,fd=4),("apache2",pid=31651,fd=4),("apache2",pid=1385,fd=4))
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/web.htpasswd
New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin
abraham@abraham-dell:~$ nano /var/www/todo-empresa-tarea-daw02/delimitado/.htaccess
abraham@abraham-dell:~$ cat /var/www/todo-empresa-tarea-daw02/delimitado/.htaccess
AuthType Basic
AuthName "Acceso restringido al personal de la empresa"
AuthUserFile /etc/apache2/web.htpasswd
Require user admin
abraham@abraham-dell:~$
```

Y comprobé que podía acceder pero que antes tenía que introducir la contraseña:



```
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl stop apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl start apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl reload apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/ports.conf
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02.local.conf
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl restart apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo ss -tlnp | grep apache2
LISTEN 0      511          *:80          *:80          users:(("apache2",pid=31655,fd=4),("apache2",pid=31654,fd=4),("apache2",pid=31653,fd=4),("apache2",pid=31652,fd=4),("apache2",pid=31651,fd=4),("apache2",pid=1385,fd=4))
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/web.htpasswd
New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin
abraham@abraham-dell:~$ nano /var/www/todo-empresa-tarea-daw02/delimitado/.htaccess
abraham@abraham-dell:~$ cat /var/www/todo-empresa-tarea-daw02/delimitado/.htaccess
AuthType Basic
AuthName "Acceso restringido al personal de la empresa"
AuthUserFile /etc/apache2/web.htpasswd
Require user admin
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl reload apache2
abraham@abraham-dell:~$
```

ACCESSO NO LIMITATO: ADR http://empresa-tarea-daw02.local

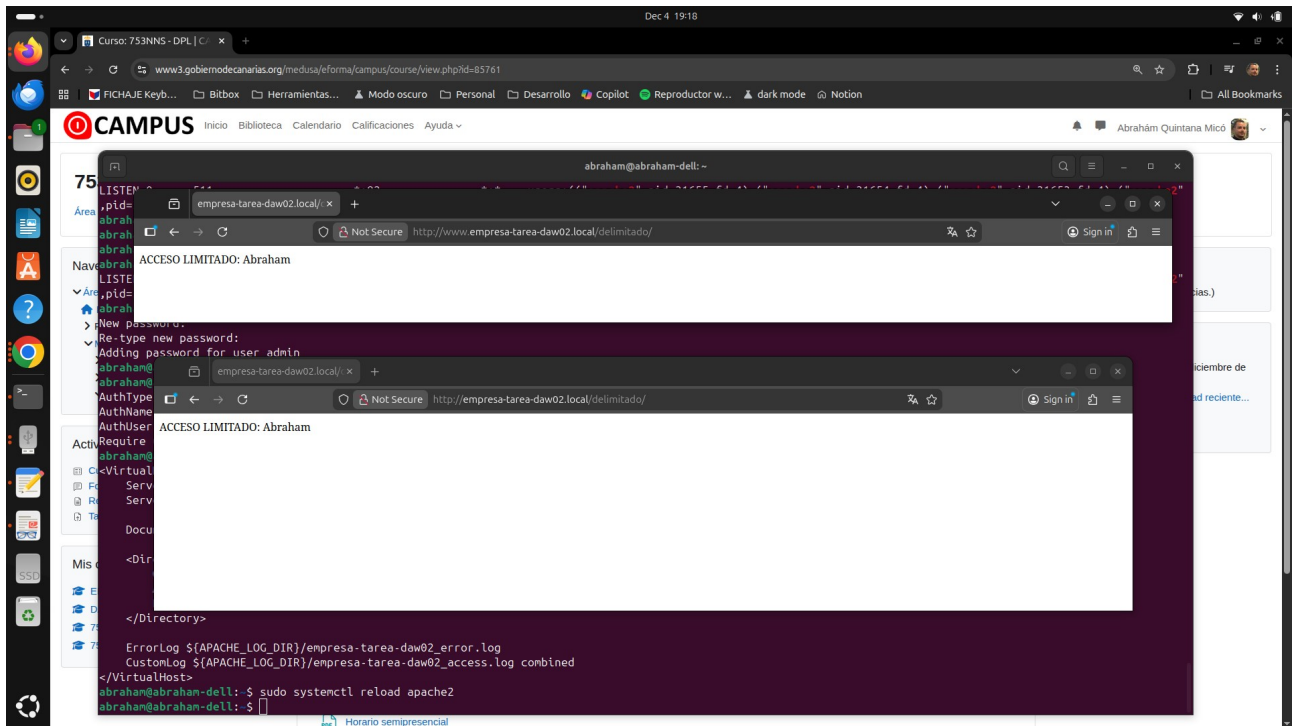
This site is asking you to sign in.

Username
admin

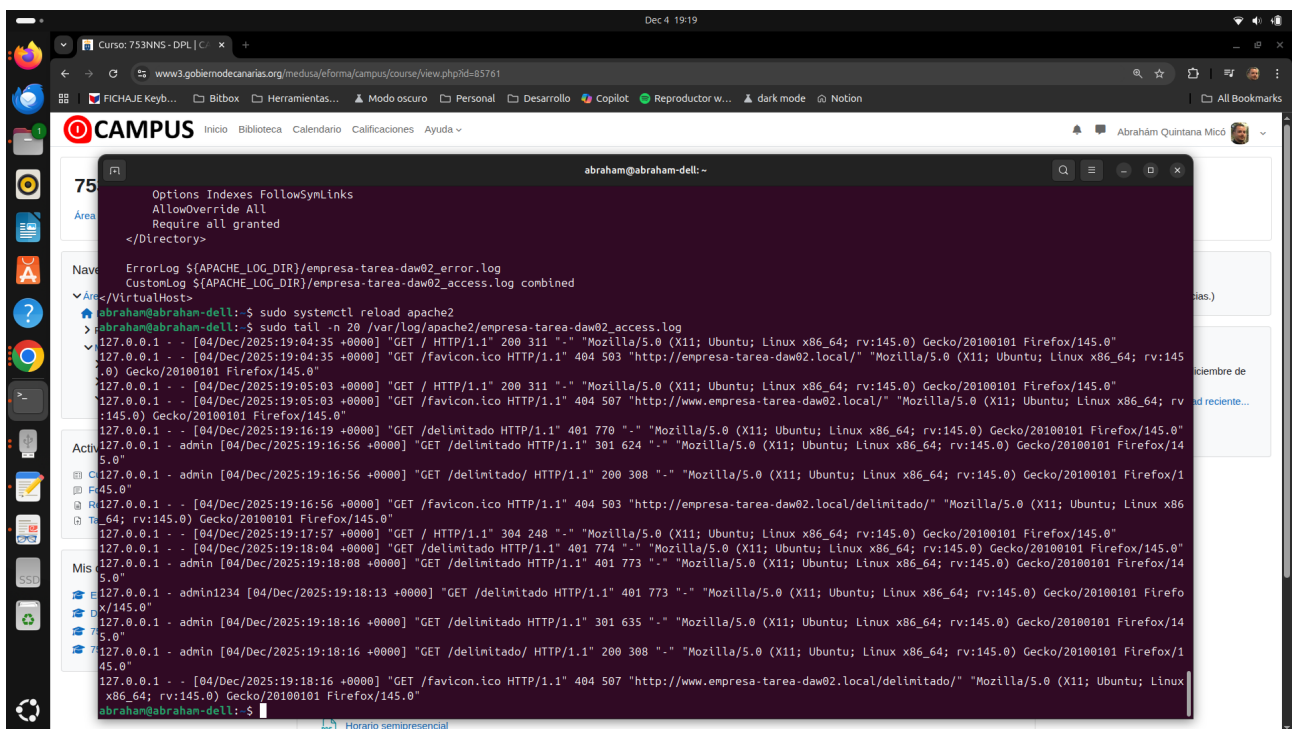
Password

Cancel Sign in

Aquí se ven dos navegadores con el acceso a la zona delimitada usando www o el alias:



También los logs de acceso:



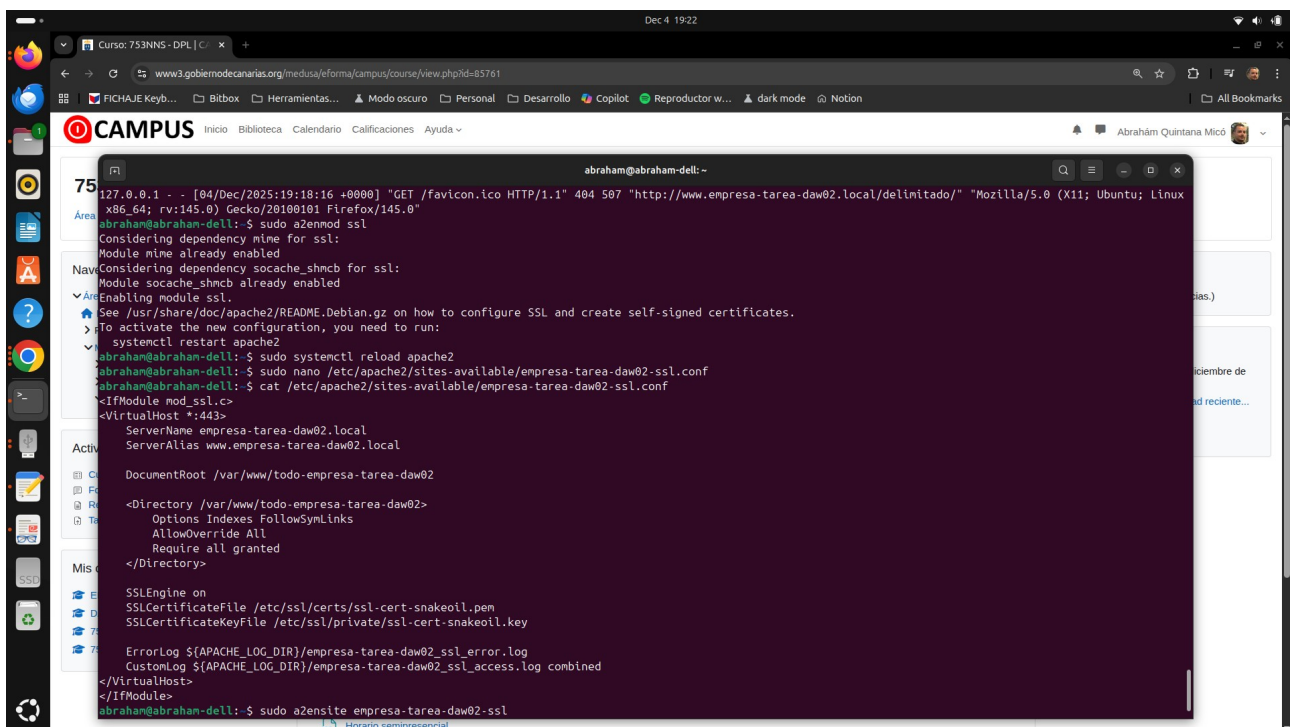
Apartado 3 – Permitir el protocolo HTTPS en el VirtualHost

En este apartado configuraré el acceso seguro al sitio usando HTTPS. Para eso tuve que activar de nuevo el módulo ssl de Apache y crear un nuevo VirtualHost en el puerto 443:

Primero activé el módulo SSL y reinicié el server:

Con el módulo SSL ya activo, pasé a crear el archivo de configuración /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02-ssl.conf.

Usé los certificados autofirmados que trae Ubuntu por defecto (los llamados “snakeoil”), ya que para la práctica no hacía falta generar uno propio.



```
abraham@abraham-dell:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl reload apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02-ssl.conf
abraham@abraham-dell:~$ cat /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02-ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    ServerName empresa-tarea-daw02.local
    ServerAlias www.empresa-tarea-daw02.local

    DocumentRoot /var/www/todo-empresa-tarea-daw02

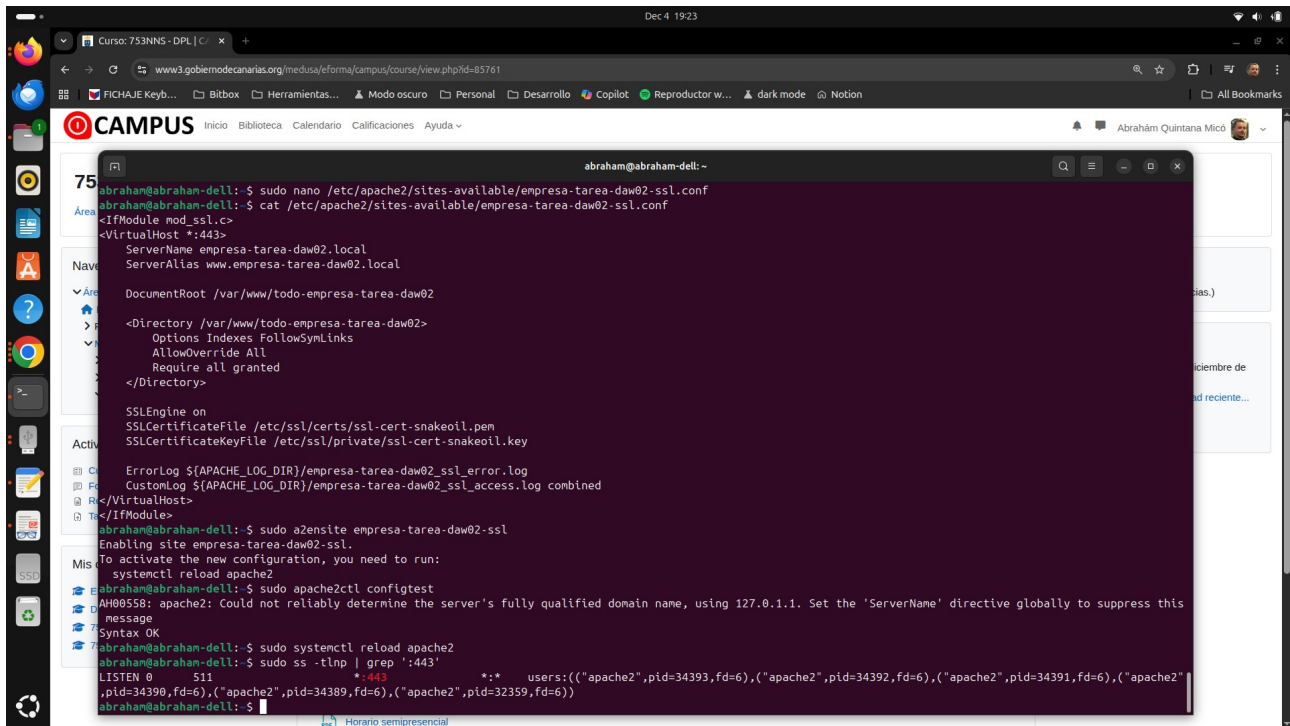
    <Directory /var/www/todo-empresa-tarea-daw02>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa-tarea-daw02_ssl_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa-tarea-daw02_ssl_access.log combined
</VirtualHost>
</IfModule>
abraham@abraham-dell:~$ sudo a2ensite empresa-tarea-daw02-ssl
```

Después habilité el sitio y comprobé la configuración:

El configtest devolvió “Syntax OK”, lo que confirmaba que no había errores. Luego verifiqué que Apache estaba escuchando en el puerto 443 y, aparecía el proceso apache2 activo en ese puerto.



```
abraham@abraham-dell:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02-ssl.conf
abraham@abraham-dell:~$ cat /etc/apache2/sites-available/empresa-tarea-daw02-ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    ServerName empresa-tarea-daw02.local
    ServerAlias www.empresa-tarea-daw02.local

    DocumentRoot /var/www/todo-empresa-tarea-daw02

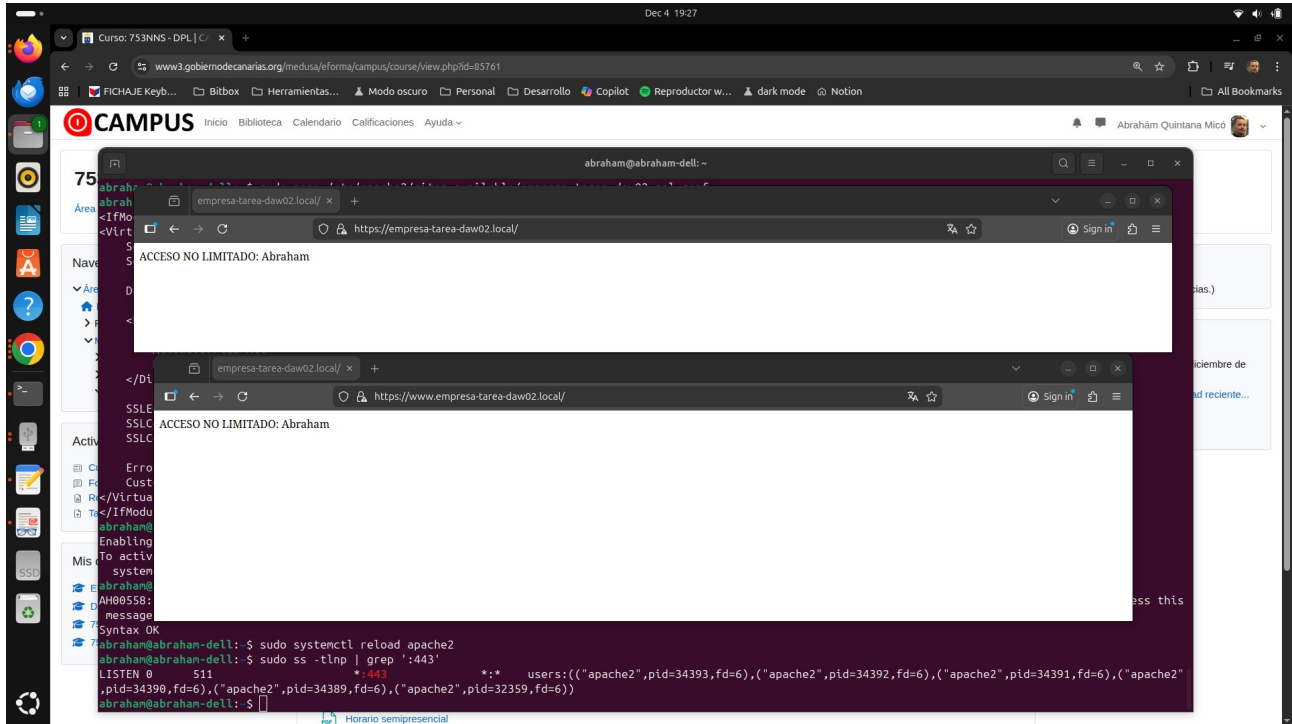
    <Directory /var/www/todo-empresa-tarea-daw02>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa-tarea-daw02-ssl_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa-tarea-daw02-ssl_access.log combined
</VirtualHost>
</IfModule>
abraham@abraham-dell:~$ sudo a2ensite empresa-tarea-daw02-ssl
Enabling site empresa-tarea-daw02-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
abraham@abraham-dell:~$ sudo systemctl reload apache2
abraham@abraham-dell:~$ sudo ss -tlnp | grep ':443'
LISTEN 0      511          *:443             *: * users:((("apache2",pid=34393,fd=6),("apache2",pid=34392,fd=6),("apache2",pid=34391,fd=6),("apache2",pid=34390,fd=6),("apache2",pid=34389,fd=6),("apache2",pid=32359,fd=6))
abraham@abraham-dell:~$
```

Finalmente probé en el navegador accediendo con https.

El navegador mostró una advertencia de seguridad porque el certificado es autofirmado y no está validado por una autoridad oficial. Acepté continuar y se cargó la página correctamente pero ahora bajo HTTPS y se aprecia el candado junto a la URL.



Conclusión

Con esta práctica he conseguido montar un servidor Apache con distintos niveles de acceso y además habilitar el protocolo HTTPS. Al principio tuve que pelearme con configuraciones heredadas de la UT1, como el puerto 82, y eso me obligó a revisar bien los ficheros de configuración y dejarlo todo en el puerto 80 como pedía el enunciado. También activé módulos como rewrite y ssl, y aunque el primero no lo usé directamente, el segundo fue imprescindible para poder trabajar con HTTPS.

He comprobado que el acceso libre funciona correctamente en el directorio raíz, mostrando el mensaje “ACCESO NO LIMITADO: Abraham”, y que el acceso restringido al subdirectorio delimitado pide credenciales y solo deja entrar al usuario admin, mostrando el mensaje “ACCESO LIMITADO: Abraham”. Finalmente, configuré el VirtualHost en el puerto 443 con certificados autofirmados y verifiqué que el sitio es accesible también por HTTPS, aunque el navegador muestre la advertencia de seguridad.

En resumen, he completado los tres apartados de la tarea: VirtualHost, autenticación Basic y HTTPS. Durante el proceso he ido resolviendo los problemas que aparecieron y he documentado cada paso con capturas y comandos, lo que me ha servido para entender mejor cómo funciona Apache y cómo se gestionan los accesos y la seguridad en un servidor web.